

GROUPES SYMÉTRIQUES

- 1) Il y a autant de permutations paires que de permutations impaires.
- 2) Montrer que tout produit de deux transpositions est un produit de 3-cycles.

- 2) Montrer qu'un tel morphisme est constant sur l'ensemble des transpositions.

CALCULS DE DÉTERMINANTS

- 3) _____

- 4) Se débrouiller pour que tous les coefficients valent -2 , 0 ou 2 .

- 5) _____

- 6) _____

- 7) 1) X apparaît trop de fois, ce serait bien d'en enlever !

- 8) _____

- 9) Développer par rapport à une ligne/colonne et faire surgir une suite récurrente linéaire d'ordre 2.

- 10) 1) a) Que dire des pôles de R et de leurs multiplicités ?
b) Que dire du degré de R ?
c) Tiens, une décomposition en éléments simples.

$$2) C_n(a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n) = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{1 \leq i, j \leq n} (a_i + b_j)}.$$

- 11) 2) b) Un mélange de question 1) et de linéarité par rapport à la première colonne.

- 12) On a envie de faire des opérations par blocs, mais il faut les traduire proprement sur les $2n$ lignes/colonnes de la matrice.

- 13) _____

- 14) 3) Exploiter la forme scindée de P sur $\mathbb{C}$.

- 4) a) Jouer avec les formes algébriques de M et M^{-1} .

- 15) _____

- 16) _____

- 17) 1) b) Mettre en facteur un certain nombre complexe dans chaque colonne de MJ . Cela revient aussi à montrer que $MJ = JD$ pour une certaine matrice diagonale $D \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.

- 18) Faire apparaître un déterminant de Vandermonde et montrer que $P_n(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- 19) _____

DÉTERMINANT D'UN ENDOMORPHISME

- 20) _____

- 21) 1) Travailler dans une base adaptée.

- 22) 2) a) Y a-t-il un(e) géomètre dans la salle ?

- 23) Mettre à part le cas où φ est nulle et travailler dans une base adaptée à $\text{Ker } \varphi$.

- 24) 1) Pourquoi $\text{Im } v$ est-il stable par u ?

- 25 Pour toute forme n -linéaire alternée f et toute base $\mathcal{B}$:

$$f = f(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}.$$

POLYNÔME CARACTÉRISTIQUE

26

- 27 Revenir à la définition $\sum_{\sigma \in S_n} p_s(\sigma) \dots$ du déterminant et étudier le coefficient de degré $n - 1$ de chacun des termes sommés.
-

28

- 29 χ_A n'a qu'un nombre fini de racines.
-

30

- 1) Par exemple, développer par rapport à la dernière colonne.
 - 2) S'intéresser pour tout $X \in \text{Ker } A$ à un indice i pour lequel $|x_i|$ est maximal.
 - 3) Simple application de 2) par contraposition.
-

31

- 1) Travailler matriciellement dans une base adaptée.
-

32

- 2) Travailler matriciellement dans une base adaptée.
-

APPLICATIONS

- 33 Le déterminant est linéaire par rapport à chacune de ses colonnes.
-

34

- 35 3) Montrer que $\det(M) \equiv n - 1 \pmod{2}$. Pour la suite, commencer par le cas où n est pair, puis ouvrir son âme aux matrices extraites.
-

36

- 1) b) Le déterminant est nul si et seulement si ses colonnes sont linéairement dépendantes. L'écrire proprement et conclure.
 - 2) b) Pareil !
-